

Apresentação do Curso de Programação de Computadores I

Luís Felipe

UFF

18 de Agosto de 2025

Luís Felipe
18/08/25

Professor



Luís Felipe

Prof. Adjunto do DCC

<http://profs.ic.uff.br/~lfignacio/>

lfignacio@ic.uff.br

Sala: 427

Obs.: Com dúvidas, me envie uma mensagem.

Aulas

- 2as e 4as: 16h às 18h
- Salas: 321 (Aulas teóricas, 2as feiras); Lab. 306 (Aulas práticas, 4as feiras).

Obs 1.: Aulas serão 100% **síncronas**.

Obs 2.: Presença obrigatória.

Obs 3.: Vídeos expositivos de **partes do conteúdo** deste curso estão disponíveis no meu canal do **YouTube**:

<https://www.youtube.com/user/lfignacio1/>

Obs 4.: Se inscrevam no meu canal do **YouTube**.

Obs 5.: Na minha página

<http://profs.ic.uff.br/~lfignacio/asa.html> há os pdfs dos slides do curso de Análise de Algoritmos, listas de exercícios e link da playlist do **YouTube** desse curso (relacionado).

Informações

Acesse classroom.google.com/u/0/h (cod: *tnoxoqys*) para:

- Slides das Aulas
- Atividades Online
- Listas de Exercício
- Materiais Complementares
- Datas de Avaliações e Notas
- Avisos Importantes

Obs.: Fique atento ao seu e-mail, pois é através dele que nos comunicaremos em casos de urgência.

Luís Felipe
18/08/25

Presença

- Obrigatória!
- Requisito para poder ser aprovado: ao menos 75% de presença.
- A chamada será feita em todas as aulas.

Avaliações

- Atividades online: postada com “alguma frequência” às **com prazo de entrega de 3 a 5 dias** ou **durante alguma aula prática**. A nota final, denotada por **AVON**, é calculada tomando a média das atividades online.
- 2 provas: AV_1 e AV_2 .
- Média Final: $M_F = \left(\frac{AV_1 + AV_2}{2}\right) * 0,8 + (AVON) * 0,2 - CEL$
- **CEL**: Uso de celular em aula!!! Pontuação vai variar de acordo com o uso.
- Listas não valem nota nem ponto, apenas conhecimento!

Critério de Aprovação

Se você tem pelo menos 75% de presença, então

Se $M_F \geq 6$, então você está **APROVADO**

Senão,

Se $M_F \geq 4$,

Se $VS \geq 6$, você está **APROVADO**

Senão, você está **REPROVADO**

Senão, você está **REPROVADO**

Senão, você está **REPROVADO**

Ementa

Parte I: Fundamentos da Programação e Ambiente Python

- Noções iniciais de programação
- Ambiente Python e ferramentas de desenvolvimento
- Variáveis, tipos primitivos e entrada/saída
- Escrita e leitura de dados, operações aritméticas

Parte II: Estruturas de Controle e Dados Compostos

- Expressões booleanas, relacionais e comandos condicionais
- Estruturas de repetição: `while`, `for`, `break`, `continue`
- Listas e strings: manipulação e aplicações
- Matrizes (listas de listas) e aplicações práticas

Ementa

Parte III: Modularização e Algoritmos Clássicos

- Subprogramação: definição e uso de funções
- Algoritmos de busca: linear e binária
- Algoritmos de ordenação: Bubble, Selection, Insertion
- Recursividade e algoritmos recursivos
- Merge Sort e Quick Sort

Parte IV: Estruturas Avançadas e Manipulação de Arquivos

- Tuplas e dicionários em Python
- Manipulação de arquivos e parâmetros de execução
- Aplicações finais e consolidação dos conteúdos

Programação de Computadores I		
Mês	Dia	Aula
Agosto	18	Aula 0 e Aula 1: Apresentação do curso; Bases da Programação
		Aula 2: Variáveis, Tipos de Dados, Escrita e Leitura
	20	Lab: Aplicações das Aulas 1 e 2
	25	Aula 3: Operações e Expressões Relacionais
	27	Lab: Aplicações das Aulas 2 e 3
Setembro	1	Aula 4: Comandos Condicionais e Manipulação de Strings com split()
	3	Lab: Aplicações das Aulas 1 até 4
	8	Aula 5: Comandos repetitivos: while, for, continue, break
	10	Lab: Aplicações da Aula 5
	15	Aula 6: Listas
	17	Lab: Aplicações da Aula 6
	22	Aula 7: Strings
	24	Lab: Aplicações das Aulas 1 até 7
	29	P1
Outubro		Aula 8: Matrizes
	1	Lab: Aplicações da Aula 8
	6	Aula 9: Subprogramação
	8	Lab: Aplicações da Aula 9
	13	Aula 10: Algoritmos de Busca e noções de Complexidade
	15	Lab: Aplicações da Aula 10
	20	Sem Aula - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
	22	Sem Aula - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
	27	Aula 11: Algoritmos de Ordenação - Bubble sort, Selection Sort
	29	Lab: Aplicações da Aula 11
Novembro	3	Aula 12: Recursividade I
	5	Lab: Aplicações da Aula 12
	10	Aula 13: Algoritmos de Ordenação - Merge Sort, Quick Sort
	12	Lab: Aplicações da Aula 13
	17	Aula 14: Tuplas e dicionários
	19	Lab: Aplicações da Aula 14
	24	Aula 15: Arquivos, parâmetros do programa
	26	Lab: Aplicações das Aulas 8 a 15
Dezembro	1	P2
	3	VR
	8	
	10	VS
	15	
	17	

Bibliografia Recomendada

1. Summerfield, M. *Programação em Python 3: Uma Introdução Completa à Linguagem Python*. Editora Alta Books, 2013
2. Barry, P., Griffiths, D. *Use a Cabeça! Programação*. Editora Alta Books, 2010
3. Barry, P. *Use a Cabeça! Python*. Editora Alta Books, 2012
4. Dasgupta, S., Papadimitriou, C. H., Vazirani, U. *Algorithms*. Science Engineering & Math, 2007
5. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. *Introduciton to Algorithms*. The MIT Press. 2009

Obs.: Curso baseado em alguns outros de Programação de Computadores I:

UFF - profs. Leo Murta, Vanessa, Aline Paes, Yuri, Igor;

CEDERJ - profs. Dante e Leandro;

UNICAMP.